



从数数开始的抽象代数生活

第 7 课 群里的小世界：阶与子群

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 9 月 30 日



回顾：乘法表里那两行

上节课的乘法表， r 行和 f 行都是：

$$r, r^2, e, rf, r^2f, f \quad (\text{换个次序}).$$



回顾：乘法表里那两行

上节课的乘法表， r 行和 f 行都是：

$$r, r^2, e, rf, r^2f, f \quad (\text{换个次序}).$$

每一行都是同样 6 个动作的一次重排。



回顾：乘法表里那两行

上节课的乘法表， r 行和 f 行都是：

$$r, r^2, e, rf, r^2f, f \quad (\text{换个次序}).$$

每一行都是同样 6 个动作的**一次重排**。

今天在小范围里再看一遍这件事：一个动作自己反复做，会怎么样？



一个动作，连着做

定义（元素的阶）

一个动作 g 连续做 n 次，**第一次**回到「不动」，这个 n 就叫做 g 的**阶**。



一个动作，连着做

定义（元素的阶）

一个动作 g 连续做 n 次，**第一次**回到「不动」，这个 n 就叫做 g 的**阶**。

例

r 是「转 120° 」，连做 3 次： $r, r^2, r^3 = e$ 。所以 r 的阶是 3。



一个一个数过来

动作	连做 1 次	连做 2 次	连做 3 次
e (不动)	e	e	e
r (转 120°)	r	r^2	e
f (沿过 A 的轴翻)	f	e	e



一个一个数过来

动作	连做 1 次	连做 2 次	连做 3 次
e (不动)	e	e	e
r (转 120°)	r	r^2	$\mathbf{e}$
f (沿过 A 的轴翻)	f	$\mathbf{e}$	e

所以： e 的阶是 1, r 的阶是 3, f 的阶是 2。



阶 1、2、3，是什么意思

- 阶 1：做一次就回到原位（只有「不动」）。
- 阶 2：做两次回到原位（三个翻折都是）。
- 阶 3：做三次回到原位（两个转动都是）。



阶 1、2、3，是什么意思

- 阶 1：做一次就回到原位（只有「不动」）。
- 阶 2：做两次回到原位（三个翻折都是）。
- 阶 3：做三次回到原位（两个转动都是）。

值得注意的是

「阶」就是「这个动作要重复几次，才转完一圈回到自己」。



把两行式写短一点

转 120° 那张两行式，可以缩写成一个圈：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix} \rightsquigarrow (A \ B \ C)$$



把两行式写短一点

转 120° 那张两行式，可以缩写成一个圈：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix} \rightsquigarrow (A \ B \ C)$$

读法： A 去 B ， B 去 C ， C 回到 A 。



把两行式写短一点

转 120° 那张两行式，可以缩写成一个圈：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix} \rightsquigarrow (A \ B \ C)$$

读法： A 去 B ， B 去 C ， C 回到 A 。

值得注意的是

圈里有几个字母，阶就是几。 $(A \ B \ C)$ 里有 3 个字母，阶就是 3。这个写法只是省事，今天看一眼就行。



用手指回答

- r^2 (转 240°) 的阶是多少?
- rf (沿过 B 的轴翻) 的阶是多少?
- $(A\ B)$ 这个圈的阶是多少?



用手指回答

- r^2 (转 240°) 的阶是多少?
- rf (沿过 B 的轴翻) 的阶是多少?
- $(A\ B)$ 这个圈的阶是多少?

答案

3; 2; 2。



群里面能不能再装一个群

定义 (子群)

设 H 是群 G 的一部分。如果 H 按同一个运算**自己也构成一个群**，就说 H 是 G 的一个**子群**。



群里面能不能再装一个群

定义 (子群)

设 H 是群 G 的一部分。如果 H 按同一个运算**自己也构成一个群**，就说 H 是 G 的一个**子群**。

怎么检查？只看一条最要紧的：**会不会跑出去**。

先看三个转动的圈子

圈出 $H = \{e, r, r^2\}$: 三个转动的动作。



先看三个转动的圈子

圈出 $H = \{e, r, r^2\}$: 三个转动的动作。

	e	r	r^2
e	e	r	r^2
r	r	r^2	e
r^2	r^2	e	r



先看三个转动的圈子

圈出 $H = \{e, r, r^2\}$: 三个转动的动作。

	e	r	r^2
e	e	r	r^2
r	r	r^2	e
r^2	r^2	e	r

表格里的每一个结果都还在这三个里——**没有跑出去。**

所以 $\{e, r, r^2\}$ 是一个子群。



再看「不动加一次翻折」

圈出 $H = \{e, f\}$:

	e	f
e	e	f
f	f	e



再看「不动加一次翻折」

圈出 $H = \{e, f\}$:

	e	f
e	e	f
f	f	e

f 连做两次就回到 e , 也没有跑出去。所以 $\{e, f\}$ 也是子群。



试一个不成的

圈出 $H = \{e, r, f\}$, 三个元素。



试一个不成的

圈出 $H = \{e, r, f\}$, 三个元素。检查表格:

	e	r	f
e	e	r	f
r	r	r^2	rf
f	f	rf	e



试一个不成的

圈出 $H = \{e, r, f\}$, 三个元素。检查表格:

	e	r	f
e	e	r	f
r	r	r^2	rf
f	f	rf	e

$r \cdot r = r^2$ 不在里面, $r \cdot f = rf$ 也不在里面。

跑出去了, 所以 $\{e, r, f\}$ 不是子群。



S_3 里的全部子群

子群	是谁	大小
$\{e\}$	只有不动	1
$\{e, r, r^2\}$	三个转动	3
$\{e, f\}$	不动加一条轴的翻折	2
$\{e, rf\}$	同上	2
$\{e, r^2f\}$	同上	2
S_3	全部六个	6



S_3 里的全部子群

子群	是谁	大小
$\{e\}$	只有不动	1
$\{e, r, r^2\}$	三个转动	3
$\{e, f\}$	不动加一条轴的翻折	2
$\{e, rf\}$	同上	2
$\{e, r^2f\}$	同上	2
S_3	全部六个	6

小群的大小 1, 2, 3, 6, 每一个都能整除大群的大小 6。



这节课要带走的两句话

- 元素的**阶**：这个动作重复几次回到原位。
- 群里面还能装**小群**（子群）——检查的办法是看它会不会跑出去。



这节课要带走的两句话

- 元素的**阶**：这个动作重复几次回到原位。
- 群里面还能装**小群**（子群）——检查的办法是看它会不会跑出去。

下节课：换一张更大的纸——正方形。



下课

下节课：正方形的对称—— D_4 的 8 个元素